



DỰ ÁN: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG TRỰC LIÊN THÔNG VPCP

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VÀ LỖI AN TOÀN THÔNG TIN

Mã số: HD-ATTT

Phiên bản: 1.1

Ngày hiệu lực: 21/03/2022

	Họ và tên	Chức danh	Ngày, tháng	Ký tên
Soạn thảo	Nguyễn Việt Trung		21/03/2022	
Xem xét				
Thẩm định				
Phê chuẩn				

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
--	---

MỤC LỤC

I.	MỞ ĐẦU	3
1.	Mục đích và phạm vi.....	3
2.	Tài liệu liên quan	3
3.	Giải thích từ ngữ và các chữ viết tắt	3
II.	HƯỚNG DẪN	4
1.	Hướng dẫn cập nhật tomcat cho Adapter lên version 9.0.58	4
2.	Hướng dẫn vá lỗi CVE-2022-0847-DirtyPipe của các hệ điều hành chạy nhân linux	7
2.1.	Phạm vi ảnh hưởng.....	7
2.2.	Cách kiểm tra có tồn tại lỗ hổng này trên hệ điều hành hay không:	7
2.3.	Cách nâng cấp firmware để vá lỗi bảo mật:	8

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
--	---

I. MỞ ĐẦU

1. Mục đích và phạm vi

Tài liệu hướng dẫn ban ngành địa phương fix lỗi ATTT cho SS và Local Adapter đến ngày 21/03/2022.

2. Tài liệu liên quan

STT	Tên Tài liệu	Tên file
1.		
2.		
3.		

3. Giải thích từ ngữ và các chữ viết tắt

STT	Chữ viết tắt	Mô tả
1.	SS	Security Server
2.	BN-ĐP	Ban ngành Địa phương
3.	LA	Local Adapter
4.		

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
----------------------------------	---

II. HƯỚNG DẪN

1. Hướng dẫn cập nhật tomcat cho Adapter lên version 9.0.58

Bước 1: SSH vào server cài Local Adapter

Bước 2: Tải bản Adapter mới nhất về server

```
# sudo -i (Nhập mật khẩu để sang root)
# cd /opt
# wget https://support.vpcp.vn/packages/adapterSetup.zip
# wget https://support.vpcp.vn/packages/VXPAdapter.war (Nếu đơn vị dùng XrdAdapter thì tải về XrdAdapter.war)
```

Bước 3: Backup lại 2 thư mục: /opt/tomcat và /opt/vxp trên server.

```
# cd /opt/vxp
# . kill_tomcat.sh
# mkdir /opt/backup
# mv -r /opt/vxp /opt/backup
# mv -r /opt/tomcat /opt/backup
```

Bước 4: Giải nén file adapterSetup.zip

```
# unzip adapterSetup.zip
```

Bước 5: Chuyển thư mục tomcat và vxp vào thư mục /opt

```
# cd adapter
# mv -r tomcat /opt
# mv -r vxp /opt
```

Bước 6: Cấu hình file /opt/tomcat/conf/server.xml. Mở file /opt/tomcat/conf/server.xml tìm đến đoạn được đóng khung đỏ như hình dưới và sửa “port” giống với port ở hệ thống đang chạy.

nano /opt/tomcat/conf/server.xml

```
GNU nano 2.2.6 File: /opt/tomcat/conf/server.xml

-->
<!-- Note: A "Server" is not itself a "Container", so you may not
define subcomponents such as "Valves" at this level.
Documentation at /docs/config/server.html
-->
<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">
  <Listener className="org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener" />
  <!-- Security listener. Documentation at /docs/config/listeners.html
  <Listener className="org.apache.catalina.security.SecurityListener" />
  -->
  <!-- APR library loader. Documentation at /docs/apr.html -->
  <Listener className="org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener" SSLEngine="on" />
  <!-- Prevent memory leaks due to use of particular java/javax APIs-->
  <Listener className="org.apache.catalina.core.JreMemoryLeakPreventionListener" />
  <Listener className="org.apache.catalina.mbeans.GlobalResourcesLifecycleListener" />
  <Listener className="org.apache.catalina.core.ThreadLocalLeakPreventionListener" />

  <!-- Global JNDI resources
  Documentation at /docs/jndi-resources-howto.html
  -->
  <GlobalNamingResources>
    <!-- Editable user database that can also be used by
    UserDatabaseRealm to authenticate users
    -->
  </GlobalNamingResources>
</Server>
```

- Tìm đến đoạn như hình dưới và cũng sửa port connector giống với port hệ thống cũ đang chạy

```
GNU nano 2.2.6 File: /opt/tomcat/conf/server.xml

Java AJP Connector: /docs/config/ajp.html
APR (HTTP/AJP) Connector: /docs/apr.html
Define a non-SSL/TLS HTTP/1.1 Connector on port 8080
-->
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
connectionTimeout="20000"
redirectPort="8443" />

<Connector
  protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
  port="8443" maxThreads="200"
  scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true"
  keystoreFile="/opt/tomcat/store/adaptor.jks" keystorePass="changeit"
  clientAuth="false" sslProtocol="TLS"/>
<!-- A "Connector" using the shared thread pool-->
<!--
<Connector executor="tomcatThreadPool"
  port="8080" protocol="HTTP/1.1"
  connectionTimeout="20000"
  redirectPort="8443" />
-->
<!-- Define an SSL/TLS HTTP/1.1 Connector on port 8443
This connector uses the NIO implementation. The default
SSLImplementation will depend on the presence of the APR/native
library and the useOpenSSL attribute of the AprLifecycleListener.
Either JSSE or OpenSSL style configuration may be used regardless of
the SSLImplementation selected. JSSE style configuration is used below.
-->
<!--
```

- Tìm đến đoạn được đóng khung đỏ như hình dưới và trở đến vị trí /opt/vxp/webapps

```
<Host name="localhost" appBase="/opt/vxp/webapps"
unpackWARs="true" autoDeploy="true">

<!-- SingleSignOn valve, share authentication between web applications
Documentation at: /docs/config/valve.html -->
<!--
<Valve className="org.apache.catalina.authenticator.SingleSignOn" />
-->

<!-- Access log processes all example.
Documentation at: /docs/config/valve.html
Note: The pattern used is equivalent to using pattern="common" -->
<Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
prefix="localhost_access_log" suffix=".txt"
pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />
```

- Lưu lại file web.xml rồi thoát.

Bước 7: Sửa file cấu hình /opt/tomcat/conf/web.xml

```
# nano /opt/tomcat/conf/web.xml
```

- Tìm đến các thẻ “app_config”, “adapter_config”, “rest_config” và điền nội dung giống hết với hệ thống cũ.

```
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd"
version="4.0">

<context-param>
<param-name>app_config</param-name>
<param-value>{'hz_vpcp': 'jdbc/VXPLDS', 'msg_dir': 'e:/apps/vxp/send', 'ss_url': 'http://10.193.74.19', 'ip_central': '10.193.74.19', 'local_xid': 'XROADVN:GOV:VPCP04:VPCP', 'c'
/>context-param>

<context-param>
<param-name>adapter_config</param-name>
<param-value>{'esb_url': 'http://10.193.74.15:8280', 'base_dir': '/opt/repo'}</param-value>
/>context-param>

<context-param>
<param-name>rest_config</param-name>
<!--
<param-value>{'adapter_url': 'http://127.0.0.1', 'client_xid': 'XROADVN:GOV:VPCP04:vpccp04ss', 'server_xid': 'XROADVN:GOV:VPCP04:vpccp04ss'}</param-value>
-->
<param-value>{'adapter_url': 'http://127.0.0.1', 'client_xid': 'XROADVN:GOV:VPCP04:vpccp04ss', 'server_xid': 'XROADVN:GOV:VPCP04:vpccp04ss'}</param-value>
/>context-param>

<!-- ===== Introduction ===== -->
<!-- This document defines default values for 'all' web applications -->
<!-- loaded into this instance of Tomcat. As each application is -->
<!-- deployed, this file is processed, followed by the -->
<!-- "/WEB-INF/web.xml" deployment descriptor from your own -->
```

- Lưu lại file web.xml

Bước 8: Copy file setenv.sh từ /opt/backup/tomcat/bin sang /opt/tomcat/bin

```
# cp -r /opt/backup/tomcat/bin/setenv.sh /opt/tomcat/bin
```

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG VPCP	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SECURITY SERVER DÙNG RIÊNG
----------------------------------	---

Bước 9: Phân lại quyền chmod cho thư mục /opt/tomcat và /opt/vxp

```
# chmod -R 777 /opt/tomcat/*
# chmod -R 777 /opt/vxp/*
```

Lưu ý: Chỉ được copy file setenv.sh từ hệ thống cũ sang. Tuyệt đối không được copy file web.xml và server.xml từ hệ thống cũ sang, chỉ sửa đúng các đoạn đã hướng dẫn ở trên.

Bước 10: Copy file VXPAdapter.war mới tải về vào thư mục /opt/vxp/webapps

```
# cp -r /opt/VXPAdapter.war /opt/vxp/webapps
```

- Các đơn vị dùng gói XrdAdapter.war thì copy file XrdAdapter.war

Bước 11: Start tomcat:

```
# cd /opt/vxp
# . start_tomcat.sh; . log_tomcat.sh
```

Bước 12: Kiểm tra dịch vụ:

2. Hướng dẫn vá lỗi CVE-2022-0847-DirtyPipe của các hệ điều hành chạy nhân linux

2.1. Phạm vi ảnh hưởng

Phạm vi với kernel version:

- Ảnh hưởng >= 5.8
- Và fixed ở các bản Linux 5.10.102, 5.15.25, 5.16.11

2.2. Cách kiểm tra có tồn tại lỗ hổng này trên hệ điều hành hay không:

Bước 1: Vào trang: <https://github.com/basharkey/CVE-2022-0847-dirty-pipe-checker> và tải về file: “[dpipe.sh](#)”

Bước 2: Copy file “[dpipe.sh](#)” lên server và chạy:

```
# chmod -R 777 /opt/dpipe.sh
# ./dpipe.sh
```

Bước 3: Nếu kết quả trả về như dưới thì OS của đơn vị an toàn với lỗ hổng **CVE-2022-0847-DirtyPipe**

```
-rw-rw-r-- 1 egov egov 813 Mar 21 15:17 dpipe.sh
-rw-rw-r-- 1 egov egov 236 Mar 21 15:17 README.md
-rw-rw-r-- 1 egov egov 134 Mar 21 15:17 test.sh
egov@truclienhong:/opt/CVE-2022-0847-dirty-pipe-checker-main$ chmod -R 777 /opt/CVE-2022-0847-dirty-pipe-checker-main/*
egov@truclienhong:/opt/CVE-2022-0847-dirty-pipe-checker-main$ ./dpipe.sh
4 4 0
Not vulnerable
egov@truclienhong:/opt/CVE-2022-0847-dirty-pipe-checker-main$
```

Bước 4: Nếu trả về kết quả như dưới thì OS của đơn vị đang bị lỗ hổng **CVE-2022-0847-DirtyPipe** và cần được nâng cấp Firmware để vá lỗi:

```
ubuntu@ubuntu2004:~/CVE-2022-0847-dirty-pipe-checker$ ./dpipe.sh
5 12 8
Vulnerable
ubuntu@ubuntu2004:~/CVE-2022-0847-dirty-pipe-checker$
```

2.3. Cách nâng cấp firmware để vá lỗi bảo mật:

Bước 1: Kiểm tra version kernel hiện tại:

```
# uname -r
```

Bước 2: Sudo sang tài khoản root

```
# sudo -i (nhập mật khẩu)
```

Bước 3: Enable TuxInvader repository

```
# sudo add-apt-repository ppa:tuxinvader/lts-mainline
```

```
# sudo apt update
```

Bước 4: Cài đặt kernel linux version 5.15

```
# sudo apt install linux-generic-5.15
```



```
$ sudo apt install linux-generic-5.15
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-5.4.0-42 linux-headers-5.4.0-42-generic linux-image-5.4.0-42
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  linux-headers-5.15.13-051513 linux-headers-5.15.13-051513-generic linux-im
Suggested packages:
  fdutils linux-doc | linux-source-5.15.13 linux-tools linux-modules-extra-5
The following NEW packages will be installed:
  linux-generic-5.15 linux-headers-5.15.13-051513 linux-headers-5.15.13-0515
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 99.4 MB of archives.
After this operation, 552 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
```

Bước 6: Khởi động lại hệ điều hành:

```
# sudo reboot
```

Bước 7: Kiểm tra lại version kernel sau khi cập nhật:

```
# uname -r
```

Bước 8: Chạy lại lệnh test ở mục 2.2 để kiểm tra lại lỗi ATTT của hệ điều hành.